

2015 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A。

填空题：9.48； 10. $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ ； 11.2； 12. $2e^x + e^{-2x}$ ； 13. $-\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy$ ； 14.21。

15. $a = -1, b = -1/2, k = -1/3$ 。

16. $A = 8/\pi$ 。

17. $f(x, y) = e^x(x + y^2 + 2y)$ ，在 $(0, -1)$ 处取极小值 -1 ，无极大值。

18. 积分为 $\pi/4 - 2/5$ 。

19. 有 2 个零点，其中一个为 1，另一个在 $(-1, 0)$ 内。

20. 还需冷却 30 分钟。

21. $a < x_0 < b$ ，证明见正文。

22. $a = 0$ ， $X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。

23. $a = 4, b = 5$ ，可逆矩阵见正文。

一、选择题（1~8）

1.（2015.1）答案：D。

A 是 $p = 1/2$ 的幂函数反常积分，因 $p \leq 1$ 而发散。

B 的原函数是 $\frac{1}{2} \ln^2 x$ ，当上限趋于无穷时也趋于无穷，故发散。

C 的原函数是 $\ln \ln x$ ，同样在无穷远发散。

D 可以分部积分：

$$\int_2^{+\infty} x e^{-x} dx = \left[-(x+1)e^{-x} \right]_2^{+\infty} = 3e^{-2}.$$

所以只有 D 收敛。

2. (2015.2) 答案：B，有可去间断点。

固定 $x \neq 0$ ，对极限中的表达式取对数：

$$\frac{x^2}{t} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{x} \right) \longrightarrow \frac{x^2}{t} \cdot \frac{\sin t}{x} \longrightarrow x.$$

因此

$$f(x) = e^x, \quad x \neq 0.$$

在 $x = 0$ 处原表达式因含 $1/x$ 而无定义，但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 。故零点是可去间断点，选 B。

3. (2015.3) 答案: A, $\alpha - \beta > 1$ 。

当 $x > 0$ 时, 求导得

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \cos(x^{-\beta}) + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin(x^{-\beta}).$$

必要性。如果 f' 在 0 处连续, 因为左半轴上 $f = 0$, 必有 $f'(0) = 0$ 。

取

$$x_n = (\pi/2 + 2n\pi)^{-1/\beta},$$

则 $x_n \rightarrow 0^+$, 且余弦项为零、正弦项为 1。于是

$$f'(x_n) = \beta x_n^{\alpha-\beta-1}.$$

要使它趋于零, 必须 $\alpha - \beta - 1 > 0$ 。

充分性。若 $\alpha - \beta > 1$, 由于 $\beta > 0$, 同时有 $\alpha > 1$ 。

由差商 $f(x)/x = x^{\alpha-1} \cos(x^{-\beta}) \rightarrow 0$, 知 $f'(0) = 0$ 。上面导数式的两个幂次也都为正, 所以 $f'(x) \rightarrow 0$, 导数在零点连续。

因此条件恰为 $\alpha - \beta > 1$ 。

4. (2015.4) 答案: C, 2 个拐点。

判断拐点, 要看二阶导数的符号是否改变, 并检查原函数在对应点连续。

图中左支与 x 轴相切的点, 二阶导数两侧都为正, 没有变号, 因此不是拐点。

在竖直渐近线对应的位置, 二阶导数由正变负; 原函数在该点连续, 所以凹凸性发生改变, 产生一个拐点。

右支穿过 x 轴时, 二阶导数由负变正, 再产生一个拐点。因此共有 2 个。

5. (2015.5) 答案: D, 依次为 $0, -\frac{1}{2}$ 。

令

$$u = x + y, \quad v = \frac{y}{x}.$$

在对应点附近 $v \neq -1$, 可反解

$$x = \frac{u}{1+v}, \quad y = \frac{uv}{1+v}.$$

因此

$$f(u, v) = x^2 - y^2 = u^2 \frac{1-v}{1+v}.$$

分别求偏导:

$$f_u = 2u \frac{1-v}{1+v}, \quad f_v = -\frac{2u^2}{(1+v)^2}.$$

代入 $(u, v) = (1, 1)$, 得到 $f_u = 0, f_v = -1/2$, 选 D。

6. (2015.6) 答案： B。

在第一象限用 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。两条射线对应

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

因为 $2xy = r^2 \sin 2\theta$ ，所以曲线 $2xy = 1$ 给出外侧径向边界

$$r = \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}.$$

曲线 $4xy = 1$ 给出内侧径向边界

$$r = \frac{1}{\sqrt{2 \sin 2\theta}}.$$

最后还要乘上极坐标面积元的因子 r ，因此正确的换元积分正是 B。

7. (2015.7) 答案: $\mathbf{D}$, $a \in \{1, 2\}$ 且 $d \in \{1, 2\}$ 。

系数矩阵的前三列具有范德蒙德结构, 行列式为

$$\det A = (a-1)(a-2).$$

若 $a \neq 1, 2$, 矩阵可逆, 只能有唯一解。所以有无穷多解必须 $a = 1$ 或 $a = 2$ 。

此时前两列始终线性无关, 矩阵秩为 2, 列空间由

$$(1, 1, 1)^T, \quad (1, 2, 4)^T$$

张成。右端 $(1, d, d^2)^T$ 落在该列空间内, 当且仅当

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d \\ 1 & 4 & d^2 \end{vmatrix} = (d-1)(d-2) = 0.$$

即 $d = 1$ 或 $d = 2$ 。满足时, 系数矩阵与增广矩阵秩均为 2, 小于未知数个数 3, 所以恰为无穷多解。

8. (2015.8) 答案: A, $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ 。

用 z_1, z_2, z_3 表示原正交变换后的坐标, 则

$$\boldsymbol{x} = e_1 z_1 + e_2 z_2 + e_3 z_3, \quad f = 2z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

新的变换为

$$\boldsymbol{x} = e_1 y_1 - e_3 y_2 + e_2 y_3.$$

因此 $z_1 = y_1, z_2 = y_3, z_3 = -y_2$ 。代回得到

$$f = 2y_1^2 + y_3^2 - (-y_2)^2 = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2.$$

特征向量乘以 -1 不会改变它对应的平方项系数。

二、填空题（9～14）

9.（2015.9）答案：48。

由参数方程，

$$x'(t) = \frac{1}{1+t^2}, \quad y'(t) = 3(1+t^2).$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = 3(1+t^2)^2.$$

对 t 求导，再除以 $x'(t)$ ，得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 12t(1+t^2)^2.$$

代入 $t = 1$ ，结果为 $12 \cdot 4 = 48$ 。

10. (2015.10) 答案: $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ 。

将 2^x 写成 $e^{x \ln 2}$, 展开得

$$x^2 2^x = x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^k x^k}{k!}.$$

当 $n \geq 2$ 时, x^n 的系数为 $(\ln 2)^{n-2}/(n-2)!$, 因此

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{(n-2)!} (\ln 2)^{n-2} = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}.$$

$n=1$ 时导数为 0, 也与所给公式一致。

11. (2015.11) 答案：2。

先将积分外的 x 提出，写成

$$\varphi(x) = x \int_0^{x^2} f(t) \, dt.$$

由 $\varphi(1) = 1$ ，得 $\int_0^1 f(t) \, dt = 1$ 。

求导时同时处理前面的 x 与积分上限：

$$\varphi'(x) = \int_0^{x^2} f(t) \, dt + 2x^2 f(x^2).$$

代入 $x = 1$ ，有 $5 = 1 + 2f(1)$ ，故 $f(1) = 2$ 。

12. (2015.12) 答案: $2\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-2x}$ 。

特征方程为 $(r-1)(r+2)=0$ ，所以

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{-2x}.$$

在零点取得极值 3，给出 $y(0)=3$ 、 $y'(0)=0$ 。因此

$$C_1 + C_2 = 3, \quad C_1 - 2C_2 = 0.$$

解得 $C_1=2, C_2=1$ 。此时 $y''(0)=6>0$ ，确实在零点取得极小值 3。

13. (2015.13) 答案： $-\frac{1}{3}\mathrm{d}x - \frac{2}{3}\mathrm{d}y$ 。

先代入 $x = y = 0$ ，原方程给出 $\mathrm{e}^{3z} = 1$ ，故 $z = 0$ 。

对方程取全微分：

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}(\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y + 3\mathrm{d}z) + yz\,\mathrm{d}x + xz\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}z = 0.$$

在 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 处化为

$$\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y + 3\mathrm{d}z = 0.$$

解得所求全微分。

14. (2015.14) 答案：21。

若 λ 是 A 的特征值，则 $\lambda^2 - \lambda + 1$ 是 B 的对应特征值。

将 $2, -2, 1$ 分别代入，得到 B 的三个特征值为

$$3, \quad 7, \quad 1.$$

行列式等于特征值之积，因此 $|B| = 3 \cdot 7 \cdot 1 = 21$ 。

三、解答题（15～23）

15. (2015.15) 答案: $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$ 。

展开到三次项:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4), \quad x \sin x = x^2 + O(x^4).$$

因此

$$f(x) = (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + O(x^4).$$

要与 kx^3 等价, 一次项、二次项必须都消失, 且三次项系数等于 k , 所以

$$1+a=0, \quad b-\frac{a}{2}=0, \quad k=\frac{a}{3}.$$

解得 $a = -1, b = -1/2, k = -1/3$ 。此时 $k \neq 0$, 且 $f(x)/(kx^3) \rightarrow 1$, 满足等价条件。

16. (2015.16) 答案: $A = \frac{8}{\pi}$ 。

绕 x 轴旋转, 用圆盘法:

$$V_1 = \pi \int_0^{\pi/2} A^2 \sin^2 x \, dx = \frac{\pi^2 A^2}{4}.$$

绕 y 轴旋转, 用圆柱壳法, 半径为 x , 壳高为 $A \sin x$:

$$\begin{aligned} V_2 &= 2\pi A \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx \\ &= 2\pi A [-x \cos x + \sin x]_0^{\pi/2} = 2\pi A. \end{aligned}$$

由 $V_1 = V_2$, 且 $A > 0$, 可约去 πA , 得到

$$\frac{\pi A}{4} = 2, \quad A = \frac{8}{\pi}.$$

17. (2015.17) 答案：在 $(0, -1)$ 处取得极小值 -1 ，无极大值。

第一步：先由混合偏导恢复 f_x 。

对 y 积分：

$$f_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + C(x).$$

由 $f_x(x, 0) = (x + 1)e^x$ ，得到

$$f_x = (y^2 + 2y + x + 1)e^x.$$

第二步：再对 x 积分，并使用另一边界条件。

由于 $(xe^x)' = (x + 1)e^x$ ，有

$$f(x, y) = (y^2 + 2y + x)e^x + h(y).$$

代入 $x = 0$ 并利用 $f(0, y) = y^2 + 2y$ ，得 $h(y) = 0$ 。所以

$$f(x, y) = e^x[x + (y + 1)^2 - 1].$$

第三步：求驻点。

$$f_x = e^x[x + (y + 1)^2], \quad f_y = 2(y + 1)e^x.$$

由 $f_y = 0$ 得 $y = -1$ ，代入 $f_x = 0$ 得 $x = 0$ 。驻点唯一。

第四步：分类并计算极值。

在 $(0, -1)$ 处，

$$f_{xx} = 1, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = 2.$$

Hessian 正定，故该点为极小值点，函数值为 -1 。

还可写成

$$f(x, y) = (x - 1)e^x + (y + 1)^2 e^x.$$

后一项非负；前一项的一阶导数为 xe^x ，其全局最小值在 $x = 0$ 处取得，等于 -1 。因此上述极小值也是全局最小值。由于没有其他驻点，故无极大值。

18. (2015.18) 答案: $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}$ 。

第一步: 利用对称性消去奇函数项。

区域 D 关于 y 轴对称, 而 xy 关于 x 为奇函数, 所以

$$\iint_D x(x+y) \, dx dy = \iint_D x^2 \, dx dy.$$

第二步: 求两条边界的交点。

令 $y = x^2$, 代入圆方程 $x^2 + y^2 = 2$, 得到

$$x^4 + x^2 = 2, \quad (x^2 - 1)(x^2 + 2) = 0.$$

所以交点横坐标为 ± 1 , 区域可写为

$$-1 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq \sqrt{2 - x^2}.$$

因此

$$I = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2 - x^2} \, dx - 2 \int_0^1 x^4 \, dx.$$

第三步: 计算根式积分。

令 $x = \sqrt{2} \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$ 。则

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{2 - x^2} \, dx = \int_0^{\pi/4} 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{\pi/4} \sin^2 2\theta \, d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

故 $I = 2 \cdot \pi/8 - 2/5 = \pi/4 - 2/5$ 。

19. (2015.19) 答案：2 个零点。

第一步：求单调区间。

由变上限、变下限积分求导，

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} \\&= (2x-1)\sqrt{1+x^2}.\end{aligned}$$

所以 f 在 $(-\infty, 1/2)$ 上严格减少，在 $(1/2, +\infty)$ 上严格增加，至多有两个零点。

第二步：找出两个不同的零点。

代入 $x = 1$ ，两个积分都为零，所以 $f(1) = 0$ 。

又有

$$f(-1) = \int_{-1}^1 \sqrt{1+t^2} \, dt > 0.$$

在 $x = 0$ 处，

$$f(0) = \int_0^1 \left[\sqrt{1+t^2} - \sqrt{1+t} \right] \, dt < 0,$$

因为 $0 < t < 1$ 时有 $t^2 < t$ 。

因此在 $(-1, 0)$ 内至少有一个零点。这个零点与 1 不同，而由单调性总共至多两个，故恰有 2 个零点。

20. (2015.20) 答案：还需 30 分钟。

记物体温度为 $T(t)$ ，时间单位为分钟。根据冷却规律，取 $k > 0$ ，有

$$T' = -k(T - 20).$$

解这个一阶方程，并用初温 $T(0) = 120$ ，得到

$$T(t) - 20 = 100e^{-kt}.$$

由 $T(30) = 30$ ，得

$$10 = 100e^{-30k}, \quad k = \frac{\ln 10}{30}.$$

当温度达到 21 时，

$$1 = 100e^{-kt}, \quad t = \frac{\ln 100}{k} = 60.$$

所以从开始冷却到 21 度总共需要 60 分钟，已有 30 分钟过去，接下来还需要 30 分钟。

21. (2015.21) 证明 $a < x_0 < b$ 。

在点 $(b, f(b))$ 处的切线为

$$y - f(b) = f'(b)(x - b).$$

令 $y = 0$ ，得到

$$x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}.$$

$f' > 0$ 、 $f(a) = 0$ 且 $b > a$ ，所以 $f(b) > 0$ 。因此 $f(b)/f'(b) > 0$ ，立即得到 $x_0 < b$ 。

再由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$f(b) = f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

由于 $f'' > 0$ ，导函数严格增加，所以 $f'(\xi) < f'(b)$ ，从而

$$\frac{f(b)}{f'(b)} < b - a.$$

代入截距式，得

$$x_0 > b - (b - a) = a.$$

两边合并即 $a < x_0 < b$ 。

22. (2015.22) 答案: $a = 0$, $X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。

(I) 由幂零性确定参数。

若 λ 是 A 的特征值, 则 $A^3 = 0$ 推出 $\lambda^3 = 0$, 即所有特征值都是零。

因此 $\operatorname{tr} A = 3a = 0$, 得 $a = 0$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

继续相乘确有 $A^3 = 0$ 。

(II) 先对矩阵方程因式分解。

原式可写为

$$(I - A)X(I - A^2) = I.$$

由 $A^3 = 0$, 有限几何级数给出

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2, \quad (I - A^2)^{-1} = I + A^2.$$

因此

$$\begin{aligned} X &= (I + A + A^2)(I + A^2) \\ &= I + A + 2A^2 \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

左右两个因子均可逆, 故以上解也是唯一解。

23. (2015.23) 答案: $a = 4, b = 5$, 一组 P 如下。

(I) 利用相似不变量。

迹相等给出

$$a + 3 = b + 2, \quad b = a + 1.$$

行列式相等给出

$$2a - 3 = b.$$

联立可得 $a = 4, b = 5$ 。

(II) 求 A 的特征向量。

代入参数后, 特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 5).$$

对应特征值 1, 方程 $(A - I)\mathbf{x} = 0$ 化为

$$x_1 = 2x_2 - 3x_3.$$

所以可取两个线性无关的特征向量

$$p_1 = (2, 1, 0)^T, \quad p_2 = (-3, 0, 1)^T.$$

对应特征值 5, 可取

$$p_3 = (-1, -1, 1)^T.$$

因此令

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

有 $\det P = 4 \neq 0$, 且

$$AP = P \operatorname{diag}(1, 1, 5).$$

所以

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(1, 1, 5),$$

完成所需的对角化。